Memoria Técnica de Instalación Fotovoltaica Generadora de Baja Tensión

Mairena del Alcor, Sevilla

Manuel Hidalgo Rodríguez

Instalador Autorizado

D.N.I. 28715797K

Especialista todas las modalidades

Empresa Instaladora:

INSENE SOLAR SL

CIF: B90065483

CONTENIDO

1. Objeto de la memoria 3
2. Datos Generales 3
2.1. Emplazamiento de la instalación 3
2.2. Clasificación de la instalación 4
3. Reglamentos y disposiciones consideradas 4
4. Cableado y protecciones 5
4.1 Cableado 10
4.2 Puesta a tierra 10
4.3 Protecciones eléctricas 10
5.PLANOS 12

1. Objeto de la memoria

La presente memoria tiene por objeto justificar y describir las características de la instalación fotovoltaica a red interior que tenemos intención de acometer en el inmueble del interesado.

Dada la necesidad de disponer de una serie de datos básicos de la instalación, en la presente memoria se desarrolla una solución de diseño, con el fin de poder obtener datos necesarios para estimaciones y legalizaciones.

Este documento pretende ser una referencia para el proyecto final si fueses necesario, pudiendo variarse materiales y configuraciones, siempre y cuando esto no suponga una merma en la potencia instalada, salvo causa debidamente justificada.

2. Datos Generales

2.1. Emplazamiento de la instalación

DATOS DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA	
TITULAR	
NIF/CIF TITULAR	
EMPLAZAMIENTO	
TIPO AUTOCONSUMO	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
CUPS	

2.2. Clasificación de la instalación

La instalación contemplada en el presente proyecto se encuentra clasificada de acuerdo a la ITC-BT-40 como Instalaciones generadoras de baja tensión y sub-clasificada como una instalación generadora conectada a la red, con compensación de excedentes, modalidad tipo 2 A, según clasificación del Real Decreto 244/2019, de 5 de abril de 2019, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.

3. Reglamentos y disposiciones consideradas

- Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
- Norma UNE-EN 62466: Sistemas fotovoltaicos conectados a red. Requisitos mínimos de documentación, puesta en marcha e inspección de un sistema.
- Resolución de 31 de mayo de 2001 por la que se establecen modelo de contrato tipo t modelo de factura para las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión.

- Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión.
- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones complementarias.
- Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.
- Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico.
- Para el caso de integración en edificios se tendrá en cuenta las Normas Básicas de la Edificación (NBE). Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
- Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, de retribución de la actividad de producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica para las instalaciones posteriores a la fecha límite de mantenimiento de la retribución del real decreto 661/2007 de 25 de mayo para dicha tecnología.
- PCT instalaciones conectadas a red – IDAE junio 2011
- Real Decreto 244/2019 del 5 de abril del 2019, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.
- Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores.

4. CABLEADO Y PROTECCIONES

4.1 Cableado

El cableado se dimensionará en función del recorrido final, post replanteo en obra, pero como base de cálculo será:

- Series DC:
  - Material: Cobre
  - Sección: 4 mm^2
- Conexión AC:
  - Material: Cobre
  - Sección: 6 mm^2

4.2 Puesta a tierra

La puesta a tierra de la instalación comprenderá los módulos, la estructura de módulos, los inversores y las bandejas metálicas, creando una única red equipotencial distribuida según planos, asegurándose una correcta puesta a tierra.

- Series DC:

- Material: Cobre
- Sección: 6 mm^2

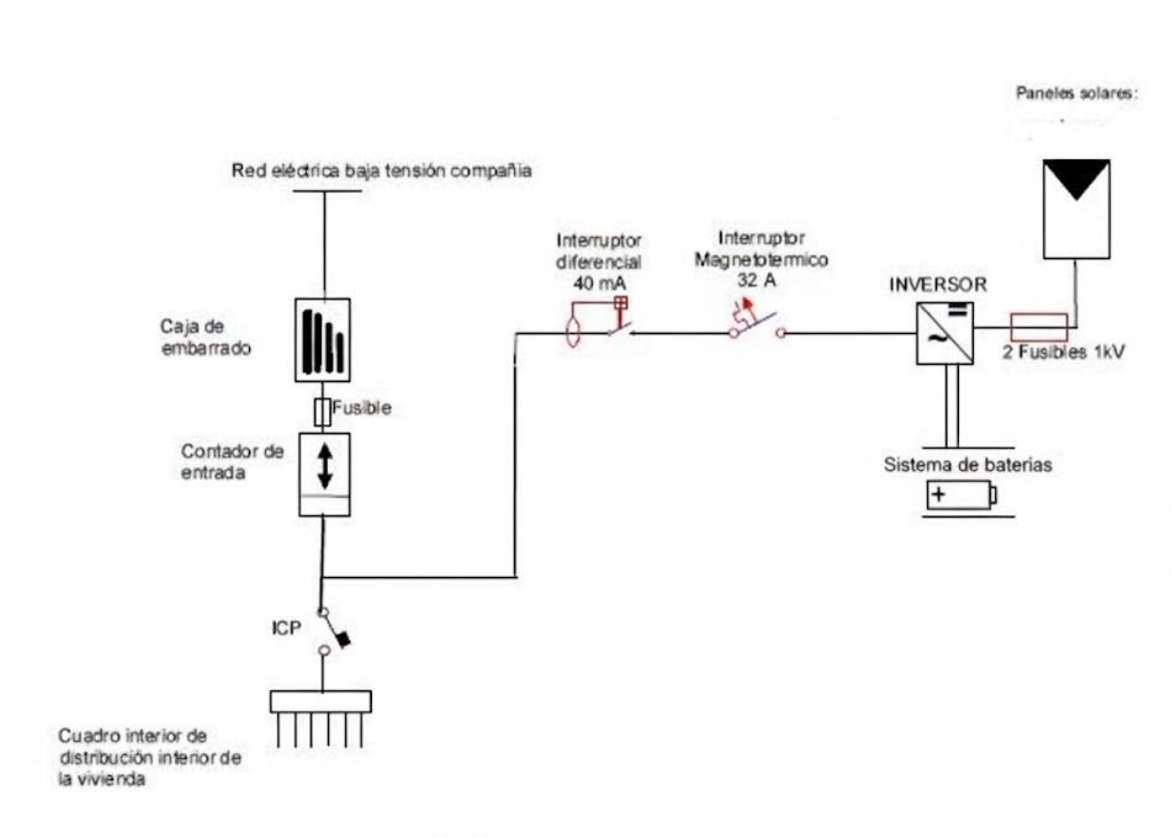
4.3 Protecciones eléctricas

El cuadro de protecciones estará ubicado junto al inversor, o lo más cerca posible y contendrá:

- Fusibles Tipo gPV 1000VDC 16 A
- Base fusible 10x38 1000VDC 32A
- Interruptor magnetotérmico 2 P 25 A Curva C
- Diferencial 40 A 30 mA

5.PLANOS

5.1 Esquema unifilar



5.2 Emplazamiento